

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

() 1. (甲) $(49 - 39)^2 = 49^2 - 2 \times 49 \times 39 - 39^2$

(乙) $(29 + 39)^2 = 29^2 + 39^2$

(丙) $(39 - 29)^2 = 39^2 - 29^2$

關於上述等式，判斷下列敘述何者正確？

(A) 僅(甲)正確 (B) 僅(乙)(丙)正確

(C) (甲)(乙)(丙)皆正確 (D) (甲)(乙)(丙)皆錯誤

() 2. 計算 $(119 - 74)^2$ 的結果，與下列哪一個式子相同？

(A) $119^2 - 74^2$

(B) $(119 - 74)(119 + 74)$

(C) $119^2 - 2 \times 119 \times 74 - 74^2$

(D) $119^2 - 2 \times 119 \times 74 + 74^2$

() 3. 利用乘法公式求出 995^2 與 1005^2 這兩個數哪一個比較接近 1000^2 ？

(A) 995^2 (B) 1005^2 (C) 兩者一樣 (D) 無法判斷

() 4. 計算 $(505 + 1.23 + 2.27)^2 - (505 - 1.23 - 2.27)^2$ 之值為何？

(A) 4040 (B) 5050 (C) 7070 (D) 9090

() 5. 算式 $2019 \times (-\frac{2021}{2020})$ 的值最接近下列哪一個數？

(A) -2021 (B) -2020 (C) -2019 (D) -2018

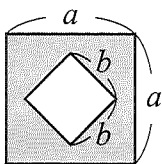
() 6. 計算 $(23\frac{11}{17})^2 + 23\frac{11}{17} \times \frac{12}{17} + (\frac{6}{17})^2$ 之值為何？

(A) 529 (B) 549 (C) 576 (D) 596

() 7. 若 $a + b = 5$ ， $ab = 3$ ，則 $a^2 + b^2$ 之值為何？

(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20

() 8. 右圖為兩個邊長分別為 a 、 b 的正方形的重疊情形，則塗色部分的面積與下列哪一個選項的面積相同？



(A) 長、寬分別為 $a + b$ 、 $a - b$ 的長方形

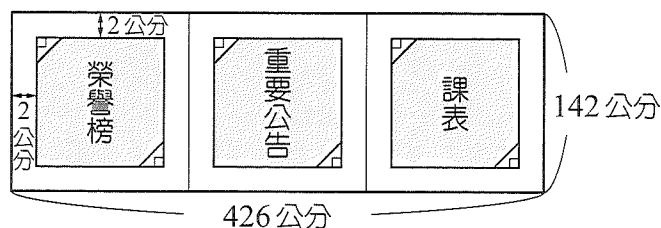
(B) 邊長為 $a - b$ 的正方形

(C) 底為 $a + b$ ，其對應高為 $a - b$ 的三角形

(D) 上底為 a 、下底為 b 、高為 $a - b$ 的梯形

※請閱讀下列敘述後，回答 9. ~ 10. 題

如下圖，已知公布欄的長為 426 公分，寬為 142 公分，小美將此公布欄分成三等分，並將每等分都貼上邊框，其中邊框設定為 2 公分，且每等分的上、下兩角落均各黏上一個腰長為 2 公分的等腰直角三角形，剩餘灰色部分則用來分別張貼榮譽榜、重要公告、課表等訊息。



() 9. 請問邊框部分所占的面積為多少平方公分？

(A) 3312 (B) 3360

(C) 3408 (D) 3564

() 10. 請問公布欄張貼各種訊息的灰色部分總面積為多少平方公分？

(A) 55620 (B) 56820

(C) 57000 (D) 57120

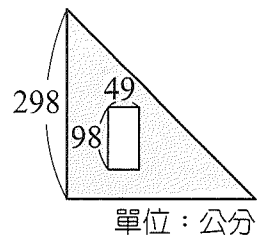
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $219^2 - 119^2 =$ _____。

2. 最接近 $(399\frac{1}{4})^2$ 的整數為_____。

3. 計算 $1233 \times 1234 \times (\frac{1234}{1233} - \frac{1235}{1234}) =$ _____。

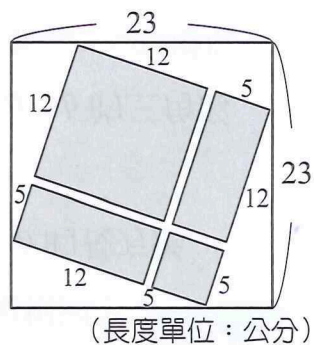
4. 如右圖，一個等腰直角三角形和一個長方形重疊，已知等腰直角三角形的腰長為 298 公分，長方形的長、寬分別為 98 公分、49 公分，則塗色部分的面積為_____平方公分。



5. 計算 $30\frac{1}{3} \times 20\frac{5}{6} =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

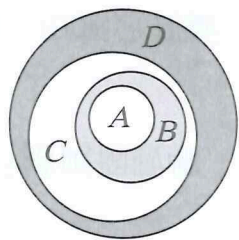
1. 右圖是小明設計的班服 LOGO 圖案，外框為一個大正方形，裡面有 2 個正方形和 2 個長方形，並將此四塊塗色，根據圖中標示的長度回答下列問題：



- (1) 塗色區域的面積為多少平方公分？
(2) 剩餘未塗色區域的面積為多少平方公分？

【解】

2. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 分別是直徑為 10、12、14、16 公分的圓形所劃分的四個區域，請回答下列問題：



(圓周率 $3.14\cdots$ ，以 π 表示)

- (1) B 部分的面積為多少平方公分？(4 分)
(2) 塗色部分的面積和為多少平方公分？(6 分)

【解】

3. 爸爸決定將自己的兩塊土地分給小兔及她的哥哥。已知有一塊是邊長為 129.99 公尺的正方形土地，另外一塊是長為 129 公尺、寬為 131 公尺的長方形土地。請回答下列問題：

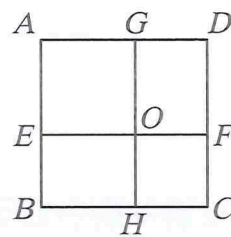
- (1) 正方形土地的面積為多少平方公尺？(4 分)
(2) 若哥哥分到的土地面積較大，則哥哥分到哪一塊土地？(6 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖，將正方形 $ABCD$ 分割成 2 個正方形 $AEOG$ 與 $OHCF$ ，及 2 個等面積的長方形 $EBHO$ 與 $GOFD$ 。若長方形 $EBHO$ 的面積為 221 平方單位，且 $\overline{OE}$ 與 $\overline{OH}$ 的長度均為大於 1 的整數，則正方形 $ABCD$ 的面積為_____平方單位。
2. 若 $3 \times 5 \times 17 \times 257 + 1 = 2^n$ ，則 $n =$ _____。



3. 計算 $\frac{3^2-1}{3^2} \times \frac{4^2-1}{4^2} \times \frac{5^2-1}{5^2} \times \cdots \times \frac{32^2-1}{32^2} =$ _____。

4. 若 $444^2 + 111^2 = 555^2 - 111 \times \square$ ，則 $\square =$ _____。

5. 計算 $3^2 \times 13^2 \times 89^2 - (29 \times 89)^2 + 29^2 \times 79^2 - 3^2 \times 13^2 \times 79^2 =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

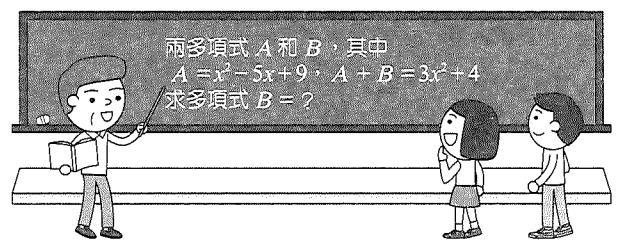
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 下列哪些是多項式？
(甲) $5x - 3 + 4x^2$ (乙) $7x^2 + |x - 3|$
(丙) $\frac{5}{x} + 3$ (丁) $\frac{x}{5} + 4$
(A)(甲)(乙) (B)(甲)(丁) (C)(甲)(乙)(丙) (D)(甲)(丙)(丁)
- () 2. 若多項式 A 、 B 均為 x 的二次多項式，則 $A + B$ 的次數不可能為幾次？
(A)零次 (B)一次 (C)二次 (D)三次
- () 3. 計算 $(x^2 - x - 1) - [2x^2 - x + 4 + (2x^2 - 1)]$ 之值為何？
(A) $-3x^2 + 4$ (B) $-3x^2 - 4$
(C) $3x^2 + 4$ (D) $3x^2 - 4$
- () 4. 已知一長方形的長、寬分別為 $3x^2 - x + 7$ 、 $5x^2 - 3x - 4$ ，則此長方形的周長為何？
(A) $16x^2 - 8x + 6$
(B) $16x^2 - 4x - 6$
(C) $16x^2 + 4x - 6$
(D) $8x^2 - 4x + 3$
- () 5. $5x^3 - 2x^2 + 4x - 3$ 與 $3x^2 - 6x + 2$ 的和加上下列哪一個式子後會等於 0？
(A) $-x^2 + 4x - 2$
(B) $5x^3 + x^2 - 2x - 1$
(C) $5x^3 + x^2 - 2x + 1$
(D) $-5x^3 - x^2 + 2x + 1$
- () 6. 在 x 的多項式 $ax^2 - x - a$ 與 $-3x^2 + 2ax + 5$ 的和中，若常數項為 b ， x^2 項係數為 -1 ，則 $a - b$ 之值為何？
(A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) -2
- () 7. 已知 a 、 b 、 c 皆為整數，且滿足 $|a - 1| + 2|b + 1| + 3|c| = 1$ ，則 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 為 x 的幾次多項式？
(A)必為三次多項式
(B)必為二次多項式
(C)為三次或二次多項式
(D)為三次或一次多項式

- () 8. 甲、乙、丙三人計算 $(3x^2 + 8x + 2) - (ax^2 + bx + c)$ 得到的答案分別為 $6x^2 + 10x - 1$ 、 $6x - 1$ 、 $-6x^2 + 10x + 5$ 。若甲只答對 x^2 項，乙只答對 x 項，丙只答對常數項，則下列選項何者正確？
(A) $a = c$
(B) $a + b = 1$
(C) $b + c = 1$
(D) $a + b + c = 4$

※請閱讀下列敘述後，回答 9. ~ 10. 題

老師想了解學生對多項式運算的學習狀況，抽選幾位同學上臺答題，如下圖所示。



- () 9. 老師請小花先答題，若小花回答正確，則小花的答案為何？
(A) $2x^2 - 5x + 5$ (B) $2x^2 + 5x - 5$
(C) $2x^2 - 5x - 5$ (D) $2x^2 + 5x + 5$
- () 10. 老師進一步請阿福計算 $2A - B$ ，但阿福卻誤算成 $2A + B$ ，除此之外沒有其他錯誤。請問阿福誤算的答案與 $2A - B$ 的正確答案相差多少？
(A) $8x - 5$
(B) $x^2 - 3x + 5$
(C) $4x^2 - 3x + 2$
(D) $4x^2 + 10x - 10$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $(5x^2 + 2) + (3x^2 - 4x) - (2x^2 - 4x + 1) =$ _____。

2. 若 $ax^3 + 2x^2 - x^3 + ax^2 - 3x + 4$ 為 x 的二次多項式，則合併同類項後， x^2 項的係數為_____。

3. 在右圖的多項式直式減法中， $\square$ 、 $\triangle$ 、 $\bigcirc$ 所代表的數之和為_____。

$$\begin{array}{r} \square x^2 + 3x - 4 \\ -) - 2x^2 - \triangle x - \bigcirc \\ \hline - 5x^2 + 3x + 4 \end{array}$$

4. 如右圖，用面積分別為 x^2 、 x 、 1 平方單位的紙片數張拼成一個長方形，則此長方形的面積為 _____ 平方單位。

x^2	x^2	x	x	x
x	x	1	1	1
x	x	1	1	1

5. 已知多項式 $x^2 - 4x + 7$ 減去多項式 A 的差為 $-4x^2 + 3x - 2$ ，則多項式 A 為 _____。

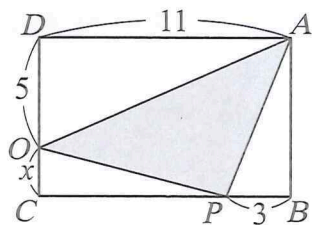
三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 大成解一個多項式運算的數學題，誤將「多項式 C - 多項式 D 」看成「多項式 C + 多項式 D 」，結果求得答案為 $5x^2 - 3x - 7$ ，此外沒有其他計算錯誤。若多項式 D 為 $2x^2 + x - 1$ ，請回答下列問題：

- (1) 多項式 C 為何？
- (2) 「多項式 C - 多項式 D 」的正確答案為何？

【解】

2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 是一個長方形， P 、 O 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上。請根據圖中標示的長度回答下列問題：



- (1) 請以 x 的多項式表示 $\triangle APO$ 的面積。(6 分)
- (2) 當 $x = 2$ 時，求 $\triangle APO$ 的面積。(4 分)

【解】

3. 已知 $A = (a+3)x^3 + (b+2)x^2 + (a-b-7)x + 5$ 為 x 的一次多項式，請回答下列問題：

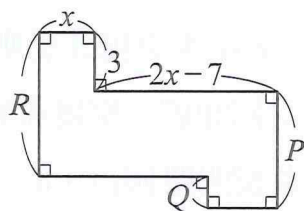
- (1) a 、 b 之值各為何？(6 分)
- (2) 多項式 A 為何？(4 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若右圖的多邊形周長為 $6x + 24$ ，且 P 、 Q 、 R 分別表示其中三個邊長的長度，則 $P + Q + R =$ _____。



2. 已知多項式 $A = 2x^2 + x - 5$ ，多項式 $B = x^2 - 4x + 3$ ，

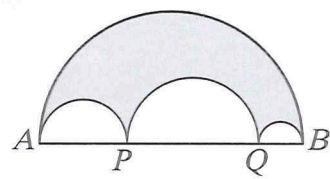
若 $\frac{1}{3}A - \frac{1}{2}B$ 計算的結果為 $ax^2 + bx + c$ ，則

$$a - b - c = \underline{\hspace{2cm}}。$$

3. 若 $\frac{3}{4}x^{a+2b}$ 和 $5x^{b-c}$ 均為 x 的一次多項式，則

$$a + b + c = \underline{\hspace{2cm}}。$$

4. 如右圖， P 、 Q 是 $\overline{AB}$ 上的兩個點，若 $\overline{AP} = 4x$ ， $\overline{PQ} = 6x$ ， $\overline{QB} = 2x$ ，分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AP}$ 、 $\overline{PQ}$ 、 $\overline{QB}$ 為直徑畫四個半圓，則塗色部分的周長為 _____。(圓周率 $3.14\cdots$ ，以 π 表示)



5. 已知多項式 A 為 $(a-3)x^2 + (b+5)x - 12$ ，多項式 B 為 $(b+3)x^2 + (7-a)x + 6$ ，其中 a 、 b 為兩數。若 A 與 B 皆為一次多項式，則多項式 A + 多項式 $B =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題

► 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 若 $(x+10)(x-3) = x^2 + ax + b$ ，則 $a-b$ 之值為何？
 (A) -37 (B) -23
 (C) 23 (D) 37
- () 2. 若 $6x^2 + 3x + 2$ 除以 $3x$ 的商式為 A ，餘式為 B ，則 $A+B=?$
 (A) $2x+1$ (B) $2x+2$
 (C) $2x+3$ (D) $2x+4$
- () 3. 下列選項何者正確？
 (A) $2x^2 \div (-x) = 2x$
 (B) $4x^2 \div (-2x)^2 = -2$
 (C) $(-25x^2) \div 5x = -5x$
 (D) $(4x^2 + 6x) \div (-2x) = -2x + 3$
- () 4. 求 $[(2x^2 + x - 3) - (-x^2 - 3x + 4)] \div (x-1)$ 的商式為何？
 (A) $3x-7$ (B) $3x+7$
 (C) $x-1$ (D) $x+1$
- () 5. 若 A 為 x 的二次多項式， B 為 x 的一次多項式， C 為 x 的一次多項式，則 $(A-B) \div C$ 的商式為 x 的幾次多項式？
 (A) 四 (B) 三
 (C) 二 (D) 一
- () 6. 若 $[(2x+3) - (5x-2)]^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，則 $a+b+c+d$ 之值為何？
 (A) 64
 (B) 4
 (C) -4
 (D) -64
- () 7. A 、 B 為兩多項式，且 $4A = -4x^2 + 3x - 8$ ， $3B = 8x^2 - 5x - 4$ ，則 $A \times B$ 的常數項為何？
 (A) -1 (B) $-\frac{3}{8}$
 (C) $\frac{8}{3}$ (D) 32

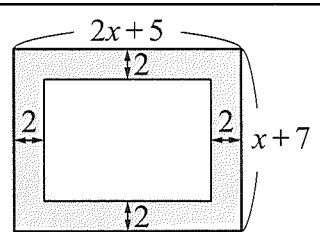
- () 8. 右圖是小霍利用直式除法求出 $(x^2 - 6x) \div (x-3)$ 的商式與餘式的過程與結果，判斷下列哪一個式子是錯誤的？

$$\begin{array}{r} x-3 \overline{) x^2-6x+0} \\ \underline{x^2-3x} \\ -3x+0 \\ \underline{-3x+9} \\ -9 \end{array}$$

- (A) $(x^2 - 6x) \div (x-3) = (x-3) - 9$
 (B) $x^2 - 6x = (x-3)(x-3) - 9$
 (C) $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$
 (D) $(x^2 - 6x + 9) \div (x-3) = x-3$

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

某工廠製作的畫框如右圖所示，此畫框為長方形，其長為 $(2x+5)$ 公分，寬為 $(x+7)$ 公分，邊框的寬度均為 2 公分。



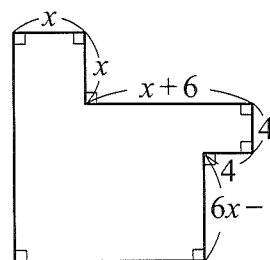
- () 9. 若不計厚度，則此畫框的邊框面積為多少平方公分？
 (A) $12x+32$ (B) $12x+48$
 (C) $6x+16$ (D) $6x+24$
- () 10. 若工廠為節省材料，欲將邊框的寬度縮減為原來的一半，則省下的邊框面積為多少平方公分？
 (A) $3x+4$ (B) $3x+6$ (C) $6x+8$ (D) $6x+12$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算多項式 $-4(2x+7)^2 - 5$ 除以 $2x+7$ 後，所得商式與餘式兩者之和為_____。

2. 若 $(ax-6)(2x-b) = 10x^2 + cx - 18$ ，則 $a+b+c =$ _____。

3. 右圖多邊形的面積可以 x 的多項式表示為_____。



4. 已知 $2x^2 + 3x + 1$ 除以多項式 A 得商式為 $2x-1$ ，餘式為 3，則多項式 $A =$ _____。

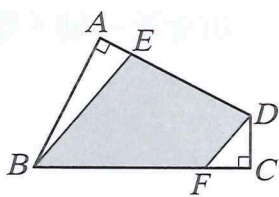
5. 若 $(x-2)$ 與 $(x-3)$ 均能整除 $2x^2 + mx + n$ ，則 $m + n =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 老師以直式除法做一個多項式的除法示範後，擦掉計算過程中的部分數字，並以 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 、 g 表示，如右上圖所示，請回答下列問題：
- (1) a 、 d 之值分別為何？（4 分）
- (2) $c + f + e = ?$ （6 分）

【解】

2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，
 $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ， E 、 F 兩點分別在 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 上。若 $\overline{AB} = 2x + 1$ ，
 $\overline{CD} = 2x - 5$ ， $\overline{BF} = 5x - 3$ ，
 $\overline{DE} = 3x + 5$ ，請回答下列問題：



- (1) 請以 x 的多項式表示四邊形 $EBFD$ 的面積。（7 分）
- (2) 若 $x = 6$ ，則四邊形 $EBFD$ 的面積為何？（3 分）

【解】

3. 若 $2x^2 - 6x + 9 = a(x+3)^2 + b(x-2) + c$ ，請回答下列問題：

- (1) $a = ?$
- (2) $b + c = ?$

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $x - 3$ 能同時整除 $3x^2 - 10x + a$ 與 $2x^2 + bx - 3$ ，則 $ab =$ _____。

2. 已知一梯形的上底為 $4x - 14$ ，下底為 $9x + 15$ ，面積為 $13x^2 + 27x + 2$ 平方單位，則高為 _____。

3. 已知 $4x^2 + 1$ 除以 $4x + 3$ 的商式為 $x - \frac{3}{4}$ ，餘式為

$\frac{13}{4}$ ，若 $8x^2 + 2$ 除以 $2x + \frac{3}{2}$ 的商式為 A ，餘式為 B ，

則 $A + B =$ _____。

4. 多項式 $(6x + 2)^2 + 9x - 7$ 除以 $3x + 1$ 的餘式為 _____。

5. 若多項式 $9x^2 - (m - 1)x + 25$ 可化為 $(3x + k)^2$ 的形式，則 $m =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題

⇒ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

() 1. 計算 $\sqrt{5\frac{4}{9}}$ 之值為何？

- (A)
- $\frac{2}{3}$
- (B)
- $\pm\frac{2}{3}$
- (C)
- $\frac{7}{3}$
- (D)
- $\pm\frac{7}{3}$

() 2. 下列四個數中，有多少個數的值會相等？

$$\sqrt{\frac{9}{16}} \quad \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2} \quad \sqrt{\frac{3^2}{4^2}} \quad \sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2}$$

- (A) 0 (B) 2
-
- (C) 3 (D) 4

() 3. 下列有關 $\sqrt{10}$ 的敘述，何者錯誤？

- (A) 在數線上可以找到坐標為
- $\sqrt{10}$
- 的點
-
- (B)
- $(\sqrt{10})^2 = 10$
-
- (C)
- $\sqrt{10} = 5$
-
- (D)
- $\sqrt{10} < 4$

() 4. 下列敘述何者正確？

- (A)
- $\sqrt{(-5)^2} = -5$
-
- (B) 若
- $a \geq 0$
- ，則
- $\sqrt{a^2} = a$
-
- (C) 任意數之平方根皆有兩個值
-
- (D) 因為 2、-2 皆為 4 的平方根，所以
- $\sqrt{4} = \pm 2$

() 5. 計算 $\sqrt{(12.8)^2 - 2 \times 12.8 \times 3.5 + (3.5)^2}$ 之值為何？

- (A) 9.3 (B) 9.5
-
- (C) 16.3 (D) 16.5

() 6. 下列有關平方根的敘述，何者正確？

- (A) 因為沒有任何整數的平方等於 3，所以 3 沒有平方根
-
- (B) 已知
- $a = 3^2$
- ，所以
- a
- 是 3 的平方根
-
- (C) 因為
- $-3^2 = -9$
- ，所以 -3 是 -9 的平方根
-
- (D) 已知
- a
- 是 3 的平方根，所以
- $-a$
- 也是 3 的平方根

() 7. 已知 $\sqrt{120 \times b}$ 是正整數，且 b 為整數，則 b 的最小值為何？

- (A) 12 (B) 15 (C) 24 (D) 30

() 8. 下列敘述哪些正確？

(甲) $\sqrt{81}$ 的平方根為 ± 9

(乙) $\sqrt{\frac{12}{75}} = \frac{2}{5}$

(丙) $\sqrt{(\sqrt{3}-3)^2} = 3 - \sqrt{3}$

(丁) 若 $x^2 = 2$ ，則 $x = \sqrt{2}$

- (A) (甲)(乙) (B) (乙)(丙) (C) (丙)(丁) (D) (甲)(丁)

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

計算機上 $\sqrt{}$ 、 $1/x$ 、 x^2 三個按鍵，其功能說明如下： $\sqrt{}$ ：將螢幕顯示的數變成它的正平方根。例如：螢幕顯示的數為 36，按下 $\sqrt{}$ 會變成 6。 $1/x$ ：將螢幕顯示的數變成它的倒數。例如：螢幕顯示的數為 4，按下 $1/x$ 會變成 0.25。 x^2 ：將螢幕顯示的數變成它的平方。例如：螢幕顯示的數為 2，按下 x^2 會變成 4。() 9. 若螢幕顯示的數為 25，小好依序按下 $\sqrt{}$ 、 $1/x$ 、 x^2 ，則最後螢幕顯示的數為何？

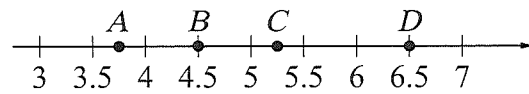
- (A) 0.04 (B) 0.05 (C) 0.4 (D) 0.5

() 10. 若螢幕顯示某數，小強第一下按 $\sqrt{}$ ，第二下按 $1/x$ ，第三下按 x^2 ，之後以 $\sqrt{}$ 、 $1/x$ 、 x^2 的順序輪流按，當他按了第 100 下後螢幕顯示的數為 0.1，則一開始螢幕所顯示的某數為何？

- (A) 0.01
-
- (B) 0.1
-
- (C) 10
-
- (D) 100

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 右圖的數線上有 A、B、C、D 四

點，其中_____點所表示的數最接近 $\sqrt{13.1}$ 。2. 若 ± 7 是 $4x - 9$ 的平方根，則 $x =$ _____。3. 已知 a 為正整數，且 $\sqrt{19-a}$ 是整數，則 a 的可能值有_____個。

4. 已知 $(4.11)^2 = 16.8921$ ， $(4.12)^2 = 16.9744$ ，
 $(4.13)^2 = 17.0569$ ， $(4.14)^2 = 17.1396$ ，
 $(4.115)^2 = 16.933225$ ， $(4.125)^2 = 17.015625$ ，
 $(4.135)^2 = 17.098225$ ，利用四捨五入法求 $\sqrt{17}$ 的近似值到小數點後第二位，得 $\sqrt{17} \div$ _____。

5. 已知 $100 \leq a < 150$ ，則使 $\sqrt{a}$ 為正整數的 a 值有 _____ 個。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 小強購買了 600 個大小相同的正方形磁磚，其邊長為 1 公分，在不切割且無破損的情況下，小強想緊密拼成一個最大的正方形，請回答下列問題：
- (1) 所拼成的大正方形邊長為多少公分？（4 分）
 - (2) 拼完大正方形後還剩下若干磁磚，小強想利用這些剩下的磁磚再拼一個小正方形，則此小正方形的邊長最大為多少公分？（6 分）

【解】

2. 已知 a 和 b 皆為正整數，且 $120 < a < 441$ ，
 $400 < b < 900$ ，請回答下列問題：
- (1) 若 $\sqrt{a}$ 為正整數，則 a 的最大值與最小值各為何？（6 分）
 - (2) 使 $\sqrt{b}$ 為正整數的 b 值共有多少個？（4 分）

【解】

3. 設 n 為正整數，且 $\star n$ 代表 $\sqrt{n}$ 的整數部分，例如：
 $\sqrt{18}$ 的整數部分為 4，所以 $\star 18 = 4$ ； $\sqrt{24}$ 的整數部分為 4，所以 $\star 24 = 4$ 。請回答下列問題：
- (1) 滿足 $\star n = 6$ 的正整數 n 有哪些？
 - (2) 滿足 $\star n = 9$ ，且 n 同時為 3 的倍數的所有正整數 n ，其總和為多少？

【解】

B 部分 學力精熟題 ➡ 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $3x - y$ 的正平方根為 3， $x + 7y$ 的負平方根為 -5，則 $6x + 4y$ 的正平方根為 _____。

2. 計算 $\sqrt{(-12)^2} - (-\sqrt{56})^2 + \sqrt{484} - \sqrt{2^6 \times 5^4 \times 7^2}$
 = _____。

3. 已知 $-5 < a < 9$ ，則 $\sqrt{(a-12)^2} + \sqrt{(a+6)^2} =$
 _____。

4. 若 $(4x-3)^2$ 的平方根為 ± 13 ，則 $|2x-4|$ 的平方根為 _____。

5. 若 $\sqrt{(x+y-3)^2} + \sqrt{(x-y-1)^2} = 0$ ，則 $2x+y =$
 _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 關於多項式乘法的計算，下列何者正確？
 (A) $(13x - 7)^2 = 169x^2 - 91x + 49$
 (B) $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 9$
 (C) $(5 + x)(-x - 1) = -x^2 + 6x - 5$
 (D) $(-4x + 3)^2 = 16x^2 - 24x + 9$
- () 2. 計算 $328 \times 0.64 - 18 \times 0.64 + 328 \times 0.36 - 18 \times 0.36$ 之值為何？
 (A) 328
 (B) 310
 (C) 300
 (D) 1
- () 3. 若 $a(x^2 + 2x - 1) + b(x^2 + 3) + x - 5$ 中， x^2 項及 x 項係數都是 0，則下列選項何者錯誤？
 (A) $a = -\frac{1}{2}$ (B) $b = \frac{1}{2}$
 (C) 常數項為 -3 (D) 各項係數總和為 3
- () 4. 下列哪一個選項的值最小？
 (A) $-(\sqrt{0.6})^2$
 (B) $(-\sqrt{3.6})^2$
 (C) $\sqrt{(-1.3)^2}$
 (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- () 5. 若 $(-6x^2 - 8x + 15) \div (3x - 2)$ 的商式為 $ax + b$ ，餘式為 c ，則 $a + b + c$ 之值為何？
 (A) -9
 (B) -5
 (C) 1
 (D) 13
- () 6. a 、 b 、 c 為三個連續的奇數，則 b^2 與 $a \times c$ 之值相差多少？
 (A) 4
 (B) 6
 (C) 9
 (D) 視三數的值而定，沒有一定的答案

- () 7. 已知 A 、 B 皆為 x 的三次多項式，且
 多項式 $A = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，
 多項式 $B = mx^3 - nx^2 - hx - k$ 。
 若 $A - B = x - 1$ ，則下列敘述何者正確？

- (A) $a + m = 0$
 (B) $b + n = 0$
 (C) $c + h = -1$
 (D) $d + k = 1$

- () 8. 已知 a 為小於 60 的正整數，若 $\sqrt{18a}$ 是正整數，則滿足此條件的 a 值共有多少個？
 (A) 3 (B) 4
 (C) 5 (D) 6

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

計算機上有按鍵 $\sqrt{}$ ，其表示把螢幕顯示的數變成它的正平方根。例如：螢幕顯示的數為 16，按下 $\sqrt{}$ 變成 4。

- () 9. 若螢幕顯示的數為 19，小強按下 $\sqrt{}$ 後得到 4.3588989，則下列敘述何者正確？
 (A) $(4.3588989)^2$ 的值等於 19
 (B) $4.35 < \sqrt{19} < 4.36$
 (C) $\sqrt{19}$ 比 4.3589 大
 (D) $\sqrt{19}$ 比 4.3588 小
- () 10. 若螢幕顯示的數為 63504，小明按下 $\sqrt{}$ 後，會得到下列何者？
 (A) 168 (B) 228 (C) 252 (D) 258

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

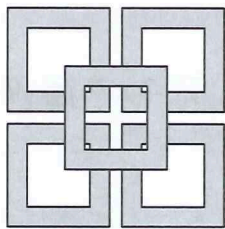
1. 計算 $\frac{1}{579} + \frac{580 \times 578}{579} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 若多項式 $6x^2 + 17x - 14$ 除以 $ax + 7$ 得商式為 $3x + b$ ，餘式為 0，則 $a - b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 多項式 $-x^3 - 4x^2 + x - 5$ 加上 $6 - 7x + 2x^2 - 2x^3$ 的和
 中， x^2 項的係數為 a ， x 項的係數為 b ，則 $a \times b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 兩多項式 A 和 B ，若 $A \div B$ 的商式為 $-3x+1$ ，餘式為 6，則 $A \div 2B$ 的餘式為 _____。

5. 計算 $\sqrt{42.25} =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

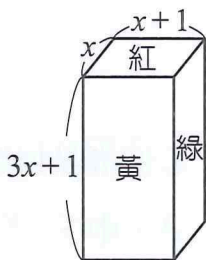
1. 格麗將邊長為 x 公分的正方形紙片的正中間裁掉一個正方形，成為寬度為 1 公分的方框，把五個這樣的方框排列在桌上，如右圖所示。請以 x 的多項式回答下列問題：



- (1) 一個方框的面積為多少平方公分？
- (2) 這五個方框覆蓋的總面積為多少平方公分？

【解】

2. 安琪準備了一份生日禮物給小妙，她用長方體禮盒裝此份禮物，並用紅、黃、綠三種顏色的貼紙剛好貼滿六面來裝飾此禮盒，如右圖所示。已知禮盒相鄰的面都貼不同顏色，且相對的兩面貼相同顏色，若禮盒的長為 $(x+1)$ 公分，寬為 x 公分，高為 $(3x+1)$ 公分，請回答下列問題：



- (1) 一面紅色貼紙與一面綠色貼紙的面積相差多少平方公分？
- (2) 此長方體禮盒上的貼紙總面積為多少平方公分？

【解】

3. (1) 請利用乘法公式展開

$$(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)。$$

(2) 若 $x^4=2$ ，利用(1)的結果求

$$(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1) \text{ 之值。}$$

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $4 < x < 8$ ，則 $\sqrt{(x-4)^2} + \sqrt{(x-8)^2} =$ _____。

2. 已知 $(x+1)^3 - x^3 = (x+1)^2 + (x+1)x + x^2$ 。若 $254^3 + 253^2 + 253 - 253^3 = a^2$ ，且 $a > 0$ ，則 $a =$ _____。

3. 若多項式 $2x^2 + ax + 1$ 被多項式 $2x + 1$ 除，所得餘式為 4，則 $a =$ _____。

4. 若 $A = 109 \times 9997 \times 10004$ ， $B = 10005 \times 9996 \times 109$ ，則 $A - B =$ _____。

5. 設 $2^{48} - 1 = a \times b \times c \times d$ ，其中 a 、 b 、 c 、 d 皆為正整數，且 $a < b < c < d$ 。若 $60 < a < 65$ ，則 $a =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

() 1. 下列根式的運算，正確的有哪些？

(甲) $\sqrt{2} + \sqrt{10} = \sqrt{12}$ (乙) $\sqrt{13} - \sqrt{8} = \sqrt{5}$

(丙) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{15}$ (丁) $\sqrt{14} \div \sqrt{2} = \sqrt{7}$

(A) (甲)(乙)

(B) (甲)(丙)

(C) (乙)(丁)

(D) (丙)(丁)

() 2. 下列哪一個算式的值最大？

(A) $\sqrt{\frac{5}{3}} \div \sqrt{\frac{25}{3}} \times \sqrt{\frac{5}{2}} \div \sqrt{\frac{9}{4}}$

(B) $\sqrt{24} \div \sqrt{8} \times \sqrt{3}$

(C) $\sqrt{(-4)^2}$

(D) $\sqrt{13^2 - 12^2}$

() 3. 解方程式 $(\sqrt{5} + 1)x = 4$ ，得 $x = ?$

(A) 1

(B) 2

(C) $\sqrt{5} - 1$

(D) $\frac{2}{3}(\sqrt{5} + 1)$

() 4. 比較 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 與 $\sqrt{5}$ 的大小關係，何者較大？

(A) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

(B) $\sqrt{5}$

(C) 一樣大

(D) 無法比較

() 5. 若 $\sqrt{18} + \sqrt{98} - \sqrt{72} = \sqrt{a}$ ，則 a 之值為何？

(A) 16 (B) 32

(C) 48 (D) 64

() 6. 計算 $(1 + \sqrt{3} - \sqrt{5})(1 - \sqrt{3} + \sqrt{5})$ 之值為何？

(A) $5 - 2\sqrt{3}$

(B) $7 - 4\sqrt{15}$

(C) $-7 + 2\sqrt{15}$

(D) $-10 + 3\sqrt{5}$

() 7. $-\sqrt{12}$ 與下列何者不是同類方根？

(A) $\sqrt{75}$ (B) $\sqrt{27}$

(C) $-\sqrt{24}$ (D) $-\sqrt{48}$

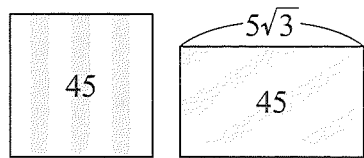
() 8. 計算 $\frac{9\sqrt{3} + 7\sqrt{12} - 5\sqrt{48}}{(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{2} - \sqrt{5})}$ 之值為何？

(A) $\sqrt{3}$ (B) $-\sqrt{3}$

(C) 3 (D) -3

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

右圖是小強用電腦軟體設計的正方形與長方形圖案，已知兩個圖案的面積均為 45 平方單位。



() 9. 請問正方形的邊長為何？

(A) $3\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{5}$

(C) $5\sqrt{3}$ (D) $5\sqrt{5}$

() 10. 若長方形的長為 $5\sqrt{3}$ ，則長方形的寬為何？

(A) $3\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{5}$

(C) $5\sqrt{3}$ (D) $5\sqrt{5}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $\sqrt{5} + \sqrt{5} + \sqrt{5} = \sqrt{m}$ ， $\sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5} = \sqrt{n}$ ，則

$m + n =$ _____。

2. 計算 $(\sqrt{7} + \sqrt{8})^{2025} \times (\sqrt{8} - \sqrt{7})^{2025} =$ _____。

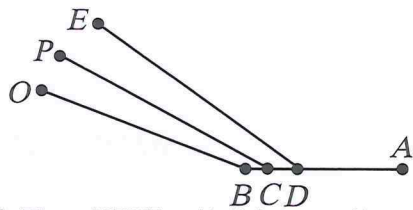
3. 利用平方差公式計算 $\sqrt{43^2 - 18^2 - 25^2} =$ _____。

4. 介於 $\frac{1}{2 + \sqrt{3}}$ 與 $\frac{3}{2\sqrt{7} - 5}$ 之間的整數共有 _____ 個。

5. 已知 $\sqrt{37} \div 6.08$ ， $\sqrt{370} \div 19.24$ ，利用根式的運算規則計算 $\sqrt{0.037} \div$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 團康搶旗遊戲，三位參加者分別從三個不同的點同時出發，經不同路



徑到達 A 點，如右上圖，小歐、熙熙、阿迪三人依次分別走 $O \rightarrow B \rightarrow A$ 、 $P \rightarrow C \rightarrow A$ 、 $E \rightarrow D \rightarrow A$ 路徑到達 A 點，其中 $\overline{AB} = \sqrt{7}$ ， $\overline{AC} = \sqrt{5}$ ， $\overline{AD} = \sqrt{3}$ ， $\overline{OB} = \sqrt{13}$ ， $\overline{PC} = \sqrt{15}$ ， $\overline{ED} = \sqrt{17}$ ，請回答下列問題：（註：「 $\rightarrow$ 」表示直線前進）

- (1) 小歐、熙熙、阿迪三人所走的路徑長分別為多少？（3 分）
- (2) 如果三人的速率相同，則誰先到達 A 點？（7 分）

【解】

3. 已知 a 、 b 皆為正整數，且 a 、 b 均不超過 100，若

$\sqrt{48 \times a}$ 與 $\sqrt{\frac{72}{b}}$ 的值也都是正整數，請回答下列問題：

- (1) 求 a 、 b 的最大值。（6 分）
- (2) 承(1)，此時 $\sqrt{48 \times a}$ 、 $\sqrt{\frac{72}{b}}$ 的值分別為何？（4 分）

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算下列各式，並將結果化為最簡根式：

(1) $\frac{2\sqrt{3}-1}{2-\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{3}+1}{2+\sqrt{3}} - \left(\frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}\right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}。$

(2) $\frac{3+\sqrt{6}}{5\sqrt{3}-\sqrt{32}+\sqrt{50}-2\sqrt{12}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

2. 計算下列各式，並將結果化為最簡根式：

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = ?$ （4 分）

(2) $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{49}+\sqrt{48}} = ?$ （6 分）

【解】

2. 若 $\sqrt{13}$ 的小數部分為 a ， $\frac{1}{a}$ 的小數部分為 b ，則 $b =$

$\underline{\hspace{2cm}}。$

3. 若 $x = 2\sqrt{5} - \sqrt{3}$ ， $y = 2\sqrt{5} + \sqrt{3}$ ，則 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} =$

$\underline{\hspace{2cm}}。$

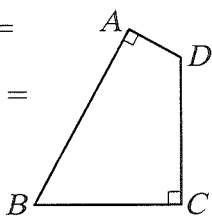
4. 計算 $\sqrt{359 \frac{1}{361}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

《試題結束》

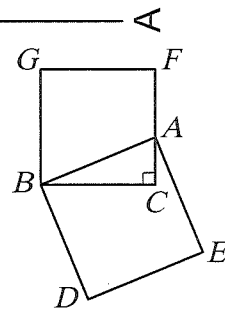
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 直角三角形 ABC 中， $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{BC} = 5$ ， $\overline{AC} = 4$ ， $\overline{AD}$ 為斜邊上的高，則 $\overline{AD} = ?$
- (A) $\frac{6}{5}$ (B) $\frac{9}{5}$ (C) $\frac{12}{5}$ (D) $\frac{16}{5}$
- () 2. 下列敘述何者正確？
- (A) $\sqrt{5}$ 、 $\sqrt{12}$ 、 $\sqrt{17}$ 為直角三角形的三邊長
- (B) 若直角三角形的三邊長分別為 a 、 b 、 c ，則 $a^2 + b^2 = c^2$
- (C) 若直角三角形的三邊長分別為 $3a$ 、 $4b$ 、 $5c$ ，則 $(3a)^2 + (4b)^2 = (5c)^2$
- (D) 若直角三角形的兩股長分別為 7、25，則斜邊長等於 24
- () 3. 下列哪一點與坐標平面上原點的距離最遠？
- (A) $(5, -5)$ (B) $(3, 3.5)$
- (C) $(0, -7)$ (D) $(-4, -6)$
- () 4. 若直角三角形的三邊長為 5、12、 x ，則 $x = ?$
- (A) 13 (B) $\sqrt{119}$
- (C) 13 或 $\sqrt{119}$ (D) 無法判斷
- () 5. $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle C = 54^\circ$ ，且 $\angle A : \angle B = 5 : 2$ ，則下列何者正確？
- (A) $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$
- (B) $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AC}^2$
- (C) $\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2$
- (D) $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$
- () 6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ 。若 $\overline{BC} = \overline{CD} = 5$ ， $\overline{AD} = 2$ ，則 $\overline{AB}$ 長度的範圍為何？
- (A) $5 < \overline{AB} < 6$ (B) $6 < \overline{AB} < 7$
- (C) $7 < \overline{AB} < 8$ (D) $8 < \overline{AB} < 9$
- () 7. 坐標平面上有 $A(1, 3)$ 、 $B(2, 5)$ 兩點，則下列各組兩點間的距離何者與 $\overline{AB}$ 不相等？
- (A) $(3, 1)$ 、 $(5, 2)$
- (B) $(-1, -3)$ 、 $(-2, -5)$
- (C) $(1 + 50, 3 + 80)$ 、 $(2 + 50, 5 + 80)$
- (D) $(1 \times 11, 3 \times 11)$ 、 $(2 \times 11, 5 \times 11)$

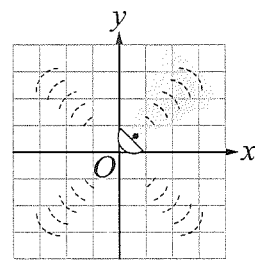


- () 8. 如右圖，兩個正方形重疊，若正方形 $ABDE$ 的面積為 169 平方公分，正方形 $BCFG$ 的面積為 144 平方公分，則 $\overline{AF}$ 的長度為多少公分？
- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8



※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

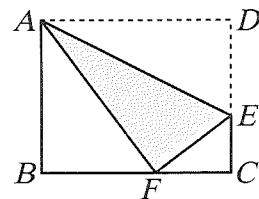
右圖是陳博士發明的一款海洋探測器，只要當船隻與探測器的距離不超過 50 公里時，探測器均會發出聲音通知，今以探測器的位置為坐標平面上的原點，且單位長為 1 公里。



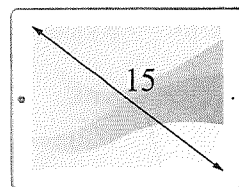
- () 9. 若有一艘船隻位於 $(35, 35)$ ，則此船隻與探測器距離多少公里？此時探測器是否會發出聲音通知？
- (A) 距離 $35\sqrt{2}$ 公里，此時探測器會發出聲音通知
- (B) 距離 $35\sqrt{3}$ 公里，此時探測器會發出聲音通知
- (C) 距離 $35\sqrt{2}$ 公里，此時探測器不會發出聲音通知
- (D) 距離 $35\sqrt{3}$ 公里，此時探測器不會發出聲音通知
- () 10. 若有一艘船隻位於 $(100, 240)$ ，並以時速 105 公里直線往探測器前進，且中間不停留，則幾小時後，探測器會開始發出聲音通知？
- (A) 1.5 (B) 2
- (C) 2.5 (D) 3

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖，小鶯將 $\overline{AD} = 100$ 公分、 $\overline{AB} = 80$ 公分的長方形色紙 $ABCD$ 摺疊，使得頂點 D 落在 $\overline{BC}$ 上的 F 點，則 $\overline{EF} =$ _____ 公分。

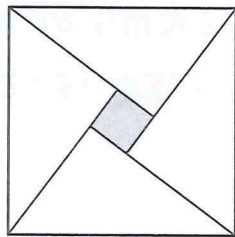


2. 在坐標平面上，原點 O 到方程式 $x + y = 8$ 的圖形的最短距離為 _____。
3. 如右圖，某款平板電腦的螢幕是長方形，其長寬比為 4:3，若對角線長為 15 吋，則此平板電腦螢幕面積為 _____ 平方吋。



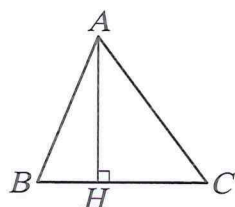
4. 振益、學俄兩人騎腳踏車從學校的大門口同時出發，振益以每小時 16 公里的速率向南行，學俄以每小時 12 公里的速率向東行，則 _____ 小時之後兩人相距 72 公里。

5. 如右圖，以四個完全相同的直角三角形和一個小正方形，組合成一個大正方形。已知直角三角形的兩股分別是 20 公分和 15 公分，則大、小兩正方形的邊長相差 _____ 公分。



三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

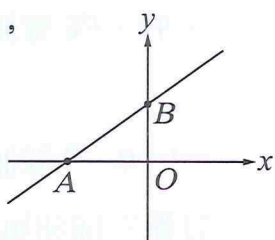
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{BC} = 14$ ， $\overline{AC} = 15$ ， $\overline{AH}$ 是 $\overline{BC}$ 上的高，請回答下列問題：



- (1) $\overline{AH}$ 的長度為何？（6 分）
- (2) 利用(1)的結果，求 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC}$ 上的高為多少？（4 分）

【解】

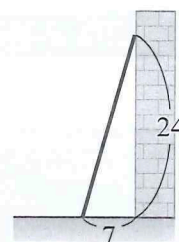
2. 如右圖，一直線通過 $A(-5\sqrt{2}, 0)$ ，且交 y 軸於 B 點，若 $\overline{AB} = 5\sqrt{3}$ ，請回答下列問題：



- (1) B 點坐標為何？
- (2) O 點到此直線的距離為多少？

【解】

3. 如右圖，靜萍將一竹竿在離牆腳 7 公尺處斜放在牆邊，此時竹竿頂剛好離地面 24 公尺。請回答下列問題：



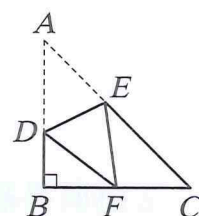
- (1) 此竹竿長為多少公尺？
- (2) 今移動此竹竿使它在離牆腳 15 公尺處斜放，此時竹竿頂離地面多少公尺？

【解】

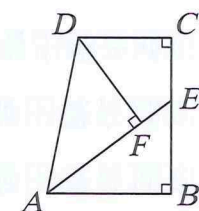
B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

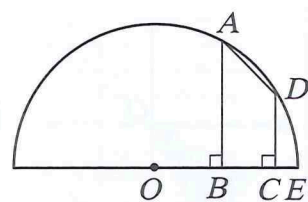
1. 如右圖，在等腰直角三角形 ABC 中， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = \overline{BC} = 14$ ，將 $\triangle ADE$ 沿 $\overline{DE}$ 對摺，使 A 點落在 $\overline{BC}$ 中點 F ，則 $\overline{BD} =$ _____。



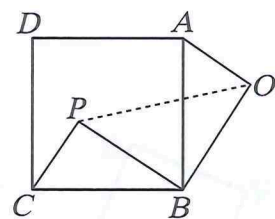
2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle B = \angle C = 90^\circ$ ， $\overline{DF} \perp \overline{AE}$ 。若 $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BE} = 3$ ， $\overline{CE} = 2$ ， $\overline{CD} = 3$ ， $\overline{DF} = \frac{17}{5}$ ，則 $\overline{AF} =$ _____。



3. 如右圖，半圓 O 的半徑為 17，若 $\overline{AB} \perp \overline{OE}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{OE}$ ， $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{DC} = 8$ ， $\overline{CE} = 2$ ，則 $\overline{AD} =$ _____。



4. 如右圖，正方形 $ABCD$ 外有一個 $\triangle ABO$ 。今固定 B 點，將 $\triangle ABO$ 依逆時針方向旋轉，使得 $\overline{AB}$ 與 $\overline{BC}$ 重疊，形成新的 $\triangle BCP$ 。若 $\angle PBC = \angle OBA = 40^\circ$ ， $\overline{OB} = 4$ ，則 $\overline{OP} =$ _____， B 點到 $\overline{OP}$ 的距離為 _____。



《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 下列多項式中，何者含有因式 $3x-2$ ？
(A) $9x^2+4$ (B) $3x^2-2$
(C) $6x^2-5x-6$ (D) $12x^2+x-6$
- () 2. 已知 $3x^2+5x-2=(3x-1)(x+2)$ ，則下列式子有哪些是 $3x^2+5x-2$ 的因式？
(甲) $-3x+1$ (乙) $x-\frac{1}{3}$ (丙) $x+2$
(丁) $x-2$ (戊) $9x^2+15x-6$ (己) 4
(A) (甲)(丙)(丁) (B) (甲)(乙)(丙)(丁)
(C) (甲)(乙)(丙)(丁)(戊) (D) (甲)(乙)(丙)(戊)(己)
- () 3. 下列因式分解 $3(x+2)(x-2)-x+2$ 的過程中，哪一個步驟開始發生錯誤？
步驟一： $3(x+2)(x-2)-(x-2)$
步驟二： $(x-2)[3(x+2)-1]$
步驟三： $(x-2)(3x+2-1)$
步驟四： $(x-2)(3x+1)$
(A) 步驟一 (B) 步驟二
(C) 步驟三 (D) 步驟四
- () 4. 若 $36x^2-120x+100$ 可因式分解成 $4(ax+b)^2$ ，其中 a 、 b 均為整數，且 $a>0$ ，則 $a-b=?$
(A) 8 (B) 2
(C) -2 (D) -8
- () 5. $(2x+5)^2-(5x-2)^2$ 可因式分解為下列何者？
(A) $-(7x+3)(3x+7)$
(B) $-(7x+3)(3x-7)$
(C) $-3(7x+3)(3x+7)$
(D) $-3(7x+3)(x-1)$
- () 6. 下列哪一個多項式是 $12x^2-27$ 與 $4x^2-12x+9$ 的公因式？
(A) $2x^2+5x-12$ (B) $(2x-3)^2$
(C) $2x-3$ (D) $3x+1$

- () 7. 有一個正方形的面積為 $[(x+1)^2-12(x+1)+36]$ 平方單位，則此正方形的邊長為下列何者？
(A) $|x-5|$ (B) $|x-6|$
(C) $|x+6|$ (D) $|x+7|$
- () 8. 已知 $(3x-2)+(3x^2-2x)$ 可因式分解為 $(3x-2)(x+a)$ ，則 $a=?$
(A) -1 (B) 0
(C) 1 (D) 2

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

如右圖，小美有三種不同樣式的厚紙板，其中甲是邊長為 x 的正方形；乙是長為 x 、寬為 1 的矩形；丙是邊長為 1 的正方形。

- () 9. 若小美用緊密且不重疊的方式拼出圖形，則下列哪一種取法可拼出正方形？
(A) 甲取 6 張，乙取 12 張，丙取 4 張
(B) 甲取 8 張，乙取 16 張，丙取 4 張
(C) 甲取 9 張，乙取 6 張，丙取 4 張
(D) 甲取 9 張，乙取 12 張，丙取 4 張
- () 10. 若小美取了 3 張甲，7 張乙，則小美再取幾張丙可緊密且不重疊拼出其中一邊長為 $(3x+1)$ 的長方形？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 甲 $= (x+2)(x+3)$ ，乙 $= (x+3)(x+4)$ ，丙 $= ax+b$ 。若丙是甲的因式，但丙不是乙的因式，則 $\frac{a}{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 因式分解 $2(x^2-100)-(x+5)(x-10)$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 因式分解 $(17x-19)(23x-11)-(17x-19)(13x+7)$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 如右圖，小章利用多項式除法判別 $6x^2 + ax + d$ 的因式，其中 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 均為整數，則 $a - b + d - e =$ _____。

$$\begin{array}{r} 2x+3 \\ bx+5 \overline{) 6x^2+ax+d} \\ \underline{cx^2+10x} \\ ex+d \\ \underline{fx+15} \\ 0 \end{array}$$

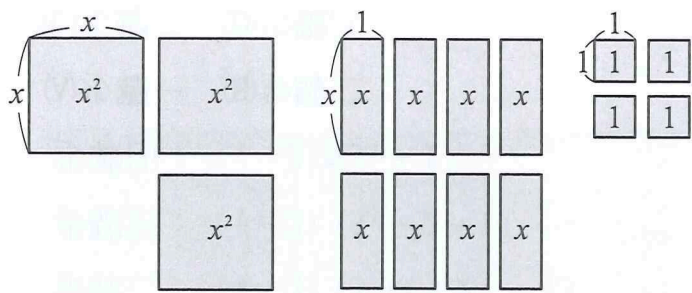
3. (1) 若 $3x - 2$ 是 $6x^2 + ax + 8$ 的因式，求 a 之值為何？
(2) 利用(1)的結果，因式分解 $(6x^2 + ax + 8) - (3x - 2)(4x - 7)$ 。

【解】

5. 已知 $(19x - 31)(13x - 17) - (13x - 17)(11x - 23)$ 可因式分解成 $8(ax + b)(x + c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，則 $a + b + c =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 如下圖，有 3 個面積為 x^2 平方單位的大正方形、8 個面積為 x 平方單位的長方形、4 個面積為 1 平方單位的小正方形，在不重疊的情況下，這 15 個圖形可緊密拼出一個大長方形。請回答下列問題：



- (1) 若大長方形的寬為 $x + 2$ ，則長為何？
(2) 承(1)，大長方形的周長為何？

【解】

2. 小晨將多項式 A 因式分解得 $(5x - 2)(x - a)$ ，小光也將多項式 A 因式分解得 $(x + 3)(5x + 7 - b)$ ，請回答下列問題：

- (1) a 、 b 之值各為何？(6 分)
(2) 多項式 A 展開後的一元二次式為何？(4 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 因式分解 $(x + 5)^2 - 2(x + 5)(2x - 1) + (2x - 1)^2$
= _____。

2. 若 $(69x - 49)^2 - 3(23x - 17) - 2$ 可因式分解成 $(ax + b)(69x - 50)$ ，其中 a 、 b 均為整數，則 $a + b =$ _____。

3. 若多項式 $A = (x + 1)(x + a) + (x + 1)(3x - 7)$ 與 $B = (4x + 3)(x - b) - 2(4x + 3)$ 有兩個相同的一次因式，其中 a 、 b 均為整數，則 $a - b =$ _____。

4. 算式 $99 \times 3253 - 99 \times 3077 - 99^2$ 之值的標準分解式為 _____。

5. 因式分解 $(9x^2 - 1)(2x + 3) - (4x^2 - 9)(3x + 1) =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 利用十字交乘法作 $3x^2 - 2x + c$ 的因式分解，過程如右，則 $c = ?$
- $$\begin{array}{r} 3x \quad +4 \\ x \quad + \square \end{array}$$
- (A) -8 (B) -4
(C) 4 (D) 8
- () 2. 下列何者不是 $11a^2 - 22a - 33$ 的因式？
(A) $a + 1$
(B) $3 - a$
(C) $11a + 33$
(D) $-101a - 101$
- () 3. 下列四個多項式，哪些是 $4x^2 + 21x - 18$ 的因式？
(甲) $-4x + 3$ (乙) $\frac{1}{6}x + 1$
(丙) $5x + 30$ (丁) $40x - 30$
(A) 僅(甲) (B) 僅(丙)(丁)
(C) 僅(甲)(丙)(丁) (D) (甲)(乙)(丙)(丁)皆是
- () 4. 若 $481x^2 + 2x - 3$ 可因式分解成 $(13x + a)(bx + c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，則下列敘述何者正確？
(A) $a = 1$
(B) $b = 468$
(C) $c = -3$
(D) $a + b + c = 39$
- () 5. 若 $(x - 3)(x + 8) + k$ 可因式分解成 $(x + a)(x + b)$ ，其中 a 、 b 均為整數，則下列何者可能為 k 值？
(A) 4 (B) 12
(C) 20 (D) 28
- () 6. 下列何者是 $3(x + 2)(x - 5) - 2(x^2 - 2x - 12)$ 的因式？
(A) $x - 6$
(B) $x - 3$
(C) $x - 2$
(D) $x - 1$

- () 7. 利用十字交乘法作 $x^2 + px + q$ 因式分解的結果為 $(x + a)(x + b)$ ，若 $a < 0$ ， $b < 0$ ，則點 (p, q) 在坐標平面上的哪一個象限？
(A) 第一象限
(B) 第二象限
(C) 第三象限
(D) 第四象限
- () 8. 已知 a 為正數，且 $x^2 - 5x - a$ 可因式分解成 $(x - m)(x - n)$ ，其中 m 、 n 均為整數，則 a 可能為下列何者？
(A) $2 \times 3 \times 5 \times 7$
(B) $2 \times 3 \times 7 \times 13$
(C) $2 \times 5 \times 7 \times 17$
(D) $2 \times 7 \times 11 \times 19$

※請閱讀下列敘述後，回答 9. ~ 10. 題

王老先生有塊長方形土地，其面積為 $15x^2 + 7x - 2$ 平方單位，且可因式分解為 $(ax + b)(cx + d)$ ，其中 a 、 c 均為正整數， $a < c$ 。

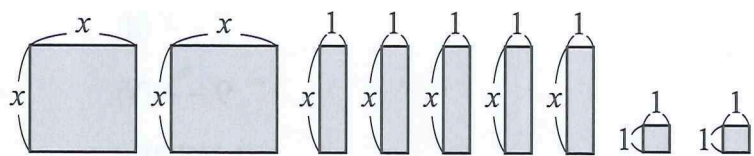
- () 9. $(a + b) - (c + d)$ 之值為何？
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
- () 10. 若此塊長方形土地的長為 $ax + b$ ，寬為 $cx + d$ ，王老先生想將土地的三邊做圍欄，則下列何者可能是圍欄的總長度？
(A) $8x + 1$
(B) $11x - 3$
(C) $13x$
(D) $16x + 2$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 因式分解下列各式：

- (1) $6x^2 + 3x - 84 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
(2) $-9x^2 + 60x - 100 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
(3) $35 - (x - 3)(x - 5) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
(4) $2(x + 1)^2 - (x^2 + 2x + 17) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 如下圖，有一個長方形是由 2 個邊長為 x 的正方形，5 個長為 x 、寬為 1 的長方形，以及 2 個邊長為 1 的正方形以緊密且不重疊的方式所拼成，則此長方形的周長為_____。



三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 若 x 是正整數，且 $7x^2 - 24x - 55$ 是質數，請回答下列問題：

- (1) x 之值為何？
- (2) 此質數為多少？

【解】

2. (1) 因式分解 $5x(x+1) - 5(6x-1) - x$ 。

- (2) 利用(1)的結果，計算 $5 \times 55 \times (55+1) - 5 \times (6 \times 55 - 1) - 55$ 之值。

【解】

3. 小威分解一個 x 的多項式，得到的結果為 $(x-4)(x-6)$ 。後來發現他把題目多項式中的常數項正負號看錯了，此外沒有其他計算錯誤，請回答下列問題：

- (1) 求出正確的多項式。
- (2) 將正確的多項式因式分解。

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 因式分解 $(3x-4)^2 - 5(3x-4) - 14 =$

_____。

2. 已知 a 為整數，若 $x^2 + ax - 12$ 可被分解成兩個一次多項式的乘積，且一次項的係數皆為正數，則 a 的可能值有_____個。

3. 因式分解 $3(3x+2)^2 - 5(3x+2)(x-4) + 2(x-4)^2 =$

_____。

4. 計算 $\frac{2025^2 + 3 \times 2025 - 10}{2023} =$ _____。

5. 已知 A 、 B 、 C 均為 x 的一次多項式，且係數皆為正整數。若 $A \times B = 6x^2 + 5x - 21$ ， $B \times C = 8x^2 - 14x + 3$ ，則 $A - B + C =$ _____。

《試題結束》

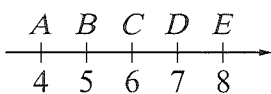
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

() 1. 下列何者不是多項式 $(x+5)(x-5)$ 的因式？

- (A) $5+x$
(B) $2x-10$
(C) x^2-10
(D) x^2-25

() 2. 如右圖， $10-2\sqrt{5}$ 在數線上的位置應在哪兩點之間？



- (A) A 點和 B 點
(B) B 點和 C 點
(C) C 點和 D 點
(D) D 點和 E 點

() 3. 計算 $\sqrt{8}-\sqrt{50}+6\sqrt{5}+3\sqrt{2}-\sqrt{125}$ 之值為何？

- (A) 0
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{5}$
(D) $5\sqrt{2}-\sqrt{5}$

() 4. 若 $a=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ ，則 $-(a+2)(a-2)$ 之值為何？

- (A) $-9+2\sqrt{6}$
(B) $-1+2\sqrt{6}$
(C) $1-2\sqrt{6}$
(D) -1

() 5. 利用十字交乘法作多項式 A 的因式分解，過程如右，則下列關於多項式 A 的敘述，何者正確？

$$\begin{array}{r} 3x \quad -1 \\ -x \quad +1 \\ \hline x+3x=4x \end{array}$$

- (A) A 的二次項係數為 3
(B) A 的常數項為 1
(C) $x+1$ 是 A 的因式
(D) $1-3x$ 是 A 的因式

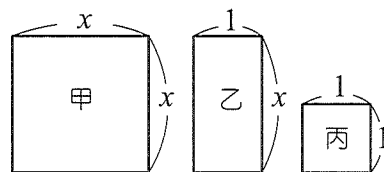
() 6. 下列哪一個式子無法再作係數為整數的因式分解？

- (A) x^2-18 (B) x^2-81
(C) x^2+5x+6 (D) x^2+5x-6

() 7. 已知 $x-2$ 是 $3x^2-x+k$ 的因式，則下列何者也是 $3x^2-x+k$ 的因式？

- (A) $3x+5$ (B) $3x-5$
(C) $3x+2$ (D) $x-2$

() 8. 如右圖，有甲、乙、丙三種不同大小的長方形圖卡。



用 2 張甲、12 張乙和 16 張丙可以緊密且不重疊的方式拼成一個大長方形。若大長方形的長為 $2x+4$ ，則寬為下列何者？

- (A) x (B) $x+2$
(C) $x+4$ (D) $x+6$

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

下圖是小花與小美利用數學設計生日密碼的經過。

生日密碼設計規則 * * * * *

1. 將生日的日期寫成 $abcd$

例 1 月 20 日 $\rightarrow 0120$

10 月 2 日 $\rightarrow 1002$

2. 將 $(dx+c)(bx+a)$ 展開

我的密碼是
 $6x^2+7x+2$



小花

我的密碼是
 $4x^2+2x$



小美

() 9. 請問小花的生日為何？

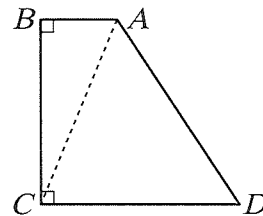
- (A) 11 月 13 日 (B) 11 月 26 日
(C) 12 月 16 日 (D) 12 月 23 日

() 10. 請問小美的生日有幾種可能？

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖，有一梯形紙片 $ABCD$ ， $\overline{AB}=5$ 公分， $\overline{BC}=12$ 公分， $\angle B=\angle C=90^\circ$ ，將 D 點摺向 A 點時， $\overline{CD}$ 與 $\overline{AC}$ 剛好重疊，則梯形 $ABCD$ 的面積為_____平方公分。



2. 計算 $\sqrt{\frac{887^2+387^2}{2}}-887 \times 387 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 若 $x = \sqrt{7} + \sqrt{6}$, $y = \sqrt{6} - \sqrt{7}$, 則 $2x^2 + 4xy + 2y^2 =$ _____。
4. 坐標平面上, 原點 O 到方程式 $3x - 4y = 12$ 的圖形的最短距離為 _____。
5. 設 $x^2 + px + q = (x + a)(x + b)$, 若 $p < 0$, $q < 0$, 且 $|a| > |b|$, 則點 (a, b) 在坐標平面上的第 _____ 象限。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 比較下列各組數的大小關係：
- (1) $x = -\sqrt{2} - \sqrt{6}$, $y = -\sqrt{3} - \sqrt{5}$, $z = -\sqrt{4} - \sqrt{4}$ 。
- (2) $a = \sqrt{8} - \sqrt{4}$, $b = \sqrt{6} - \sqrt{2}$, $c = \sqrt{7} - \sqrt{3}$ 。

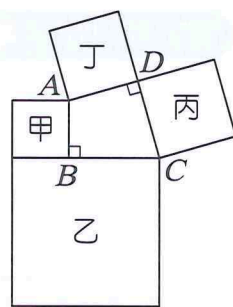
【解】

2. 因式分解下列各式：

- (1) $(3x + 2)^2 - 15(3x + 2) + 56$ 。
- (2) $x(x + 60) + 891$ 。

【解】

3. 如右圖, 四邊形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, 甲、乙、丙、丁皆為正方形。若甲的面積為 25 平方單位, 乙的面積為 169 平方單位, 丁的面積為 40 平方單位, 請回答下列問題：



- (1) $\overline{BC} = ?$
- (2) 丙的面積為多少平方單位？

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

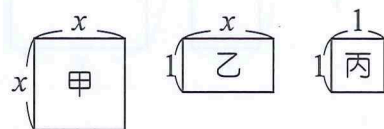
1. 若 $a + b = 3\sqrt{5} + 2\sqrt{3}$, 且 $a - b = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{3}$, 則 $9a^2 - 9b^2 =$ _____。

2. 計算 $\frac{1998^3 + 3 \times 1998^2 + 3996}{1998^2 + 1998} =$ _____。

3. 計算 $(\sqrt{2^3} - 1)(\sqrt{2^3} + 1)(\sqrt{2^6} + 1)(\sqrt{2^{12}} + 1) =$ _____。

4. 若 $x^2 - (a - 1)x + 4 = (x + b)^2$, 則 $a + b$ 的值可能為 _____。

5. 如右圖, 有甲、乙、丙三種不同的正方形或長方形紙片。小恩拿 3 張甲紙片、13 張乙紙片與 a 張丙紙片, 他想將這些紙片以緊密且不重疊的方式全部拼成一個長方形, 則 a 的可能值有 _____ 個。



《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

() 1. 下列哪一個一元二次方程式的解不是重根？

- (A) $(3x-5)^2=0$ (B) $x^2-2x+1=0$
(C) $x^2-9=0$ (D) $4x^2+12x+9=0$

() 2. 一元二次方程式 $5x^2-8x-21=0$ 的兩個解之和為多少？

- (A) 1 (B) $1\frac{1}{5}$
(C) $1\frac{2}{5}$ (D) $1\frac{3}{5}$

() 3. 小靜解方程式 $(2x+1)(x+3)=(x+3)(x-1)$ 的步驟如下：

步驟一：同除以 $x+3$ 得 $2x+1=x-1$

步驟二：移項得 $2x+1-(x-1)=0$

步驟三：去括號得 $2x+1-x+1=0$

步驟四：解得 $x=-2$

請問從哪一個步驟開始發生錯誤？

- (A) 步驟一 (B) 步驟二 (C) 步驟三 (D) 步驟四

() 4. 若 a 、 b 為一元二次方程式 $2x^2-x-6=0$ 的兩個解，則下列何數介於 a 、 b 之間？

- (A) -4
(B) -1
(C) 3
(D) 4

() 5. 有關方程式 $(x+1)^2-(2x-3)^2=0$ 解的敘述，下列何者正確？

- (A) 有一個解是奇數
(B) 有一個解大於 4
(C) 有一個解不是整數
(D) 兩個解之和小於 2

() 6. 下列哪一個一元二次方程式的兩個解都是負數？

- (A) $x^2+x=0$
(B) $3x^2+2x-1=0$
(C) $x^2-2x-3=0$
(D) $x^2+3x+2=0$

() 7. 已知 x 的一元二次方程式 $x^2-36x+p=0$ 的兩個解皆為質數，則下列何者不可能是 p 的值？

- (A) 155
(B) 275
(C) 299
(D) 323

() 8. 已知 x 的一元二次方程式 $x^2-x-b=0$ 的兩個解皆為整數，且 b 為正數，則 b 可能為下列何者？

- (A) $2 \times 3 \times 5 \times 11$
(B) $2 \times 3 \times 7 \times 11$
(C) $2 \times 5 \times 7 \times 11$
(D) $3 \times 5 \times 7 \times 11$

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

甲、乙兩生同解一元二次方程式 $x^2+mx+n=0$ ，其中 m 、 n 皆為整數。若甲看錯 m ，解出的兩個解為 -1 與 -6；乙看錯 n ，解出的兩個解為 7 與 -2，除此之外，兩人並無其他計算上的錯誤。

() 9. 請問 $m+n$ 之值為何？

- (A) -7 (B) -1
(C) 1 (D) 7

() 10. 此一元二次方程式正確的兩個解為何？

- (A) 2 與 3
(B) 2 與 4
(C) 1 與 -3
(D) -3 與 4

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若一元二次方程式 $x^2+x-2=0$ 與 $x^2+3x-a=0$ 有一個共同解，則 $a=$ _____。

2. 若一元二次方程式 $\frac{1}{2}x^2+3x-\frac{7}{2}=0$ 的解為 a 、 b ，其中 $a>b$ ，則 $a-b=$ _____。

3. 若 $x=1$ 為一元二次方程式 $-3x^2 + 4mx - 9 = 0$ 的一個解，則另一個解為_____。

4. 已知 m 為整數，若方程式 $(3x-m)(x+m) = 0$ 的解為 1 與 -3，則 $m =$ _____。

5. 若 $a、b$ 為方程式 $(4-9x)^2 = (5+6x)(9x-4)$ 的兩個解，則 $ab =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 解下列各一元二次方程式：

(1) $(2x-1)^2 - (x+1)^2 = 24$

(2) $2(x+1)^2 - 3(x-2)^2 - 45 = 0$

【解】

2. 已知 $a、b、c$ 都是常數，若 1 為一元二次方程式 $x^2 + ax + 2 = 0$ 的一個解， $b、c$ 為一元二次方程式 $x^2 + ax - 4 = 0$ 的兩個解，請回答下列問題：

(1) $a = ?$ (4 分)

(2) $b + c = ?$ (6 分)

【解】

3. (1) 若 $a、b$ 為方程式 $x(x+2) = 15$ 的兩個解，且 $a > b$ ，則 $2a - b$ 之值為何？(4 分)

(2) 若 $c、d$ 為方程式 $(x-2021)(x-2019) = 15$ 的兩個解，利用(1)求 $|c-d|$ 之值為何？(6 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $x^2 + x - 2 = 0$ ，且 $(x^2 + x + a)^2 + 5(x^2 + x + a) - 4 = 10$ ，則 $a =$ _____。

2. 若 $x^2 + (2a+4)x + (a^2 - 12) = 0$ 有一個解為 -1，則 $a =$ _____。

3. 若 x 的一元二次方程式 $ax^2 - 3x + c = 0$ 的兩個解為 -6 與 3，則 $5a + c =$ _____。

4. 若 k 為一元二次方程式 $x^2 + x - 1 = 0$ 的一個解，則 $(k-1)(k-2)(k+3)(k+2) =$ _____。

5. 若 $7x^2 + kx - 175 = 0$ 的兩個解為 $a、b$ ，且 $|a| = |b|$ ，但 $a \neq b$ ，則 $|a - b + k| =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 品豪利用配方法解一元二次方程式 $3x^2 - 6x + 96 = 0$ 的過程如下：
- 步驟一：兩邊同除以 3 得 $x^2 - 2x + 32 = 0$
- 步驟二：移項並同時加 1 得 $x^2 - 2x + 1 = -32 + 1$
- 步驟三：化簡得 $(x-1)^2 = -31$
- 步驟四：解得 $x = 1 \pm \sqrt{31}$
- 請問從哪一個步驟開始發生錯誤？
- (A) 步驟一 (B) 步驟二 (C) 步驟三 (D) 步驟四
- () 2. 小綺利用配方法解一元二次方程式 $4x^2 - 5x - 3 = 0$ 的過程如下：
- $$x^2 - \frac{5}{4}x = \frac{3}{4} \Rightarrow x^2 - \frac{5}{4}x + a = \frac{3}{4} + a$$
- $$\Rightarrow (x-b)^2 = c \Rightarrow x-b = \pm\sqrt{c} \Rightarrow x = b \pm \sqrt{c}$$
- 則 $a+b+c$ 之值為何？
- (A) $\frac{35}{16}$ (B) $\frac{69}{32}$
- (C) $\frac{17}{8}$ (D) $\frac{129}{64}$
- () 3. 若 $x = \frac{-7 + \sqrt{61}}{6}$ 為方程式 $3x^2 + ax - 1 = 0$ 的一個解，則 a 之值為何？
- (A) -7 (B) 7
- (C) 9 (D) 11
- () 4. 下列哪一個一元二次方程式無解？
- (A) $9x^2 + 2x - 6 = 0$
- (B) $6x^2 - 7x + 3 = 0$
- (C) $x^2 - 8x - 20 = 0$
- (D) $-3x^2 - x + 2 = 0$
- () 5. 若 a 為方程式 $(x - \sqrt{17})^2 = 100$ 的一個解， b 為方程式 $(y - 4)^2 = 17$ 的一個解，且 a 、 b 都是正數，則 $a-b$ 之值為何？
- (A) 5 (B) $10 - \sqrt{17}$
- (C) 6 (D) $\sqrt{83}$

- () 6. 關於方程式 $88(x-2)^2 = 95$ 的兩個解，下列敘述何者正確？
- (A) 兩個解都小於 0
- (B) 兩個解都大於 2
- (C) 一個解小於 1，另一個解大於 3
- (D) 一個解小於 -2，另一個解大於 2
- () 7. 已知 m 為正整數，若方程式 $4x^2 - mx + 3 = 0$ 無解，則 m 的所有可能值之和為多少？
- (A) 6 (B) 10
- (C) 15 (D) 21
- () 8. 若方程式 $(x-2)(2x+3) = 17$ 的負根為 a ，且 $\sqrt{185} \div 13.6$ ，則 a 的範圍為何？
- (A) $-2 < a < -1$
- (B) $-3 < a < -2$
- (C) $-4 < a < -3$
- (D) $-5 < a < -4$

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

有一個一元二次方程式 $9x^2 + bx + c = 0$ ，其中 b 、 c 皆為整數，小強利用配方法求解，本應在等號兩邊同加 9，即可將等號左邊配成完全平方式，但小強將 $+c$ 看成 $-c$ ，所以同加上 23，此外沒有其他的錯誤。

- () 9. 請問原一元二次方程式的常數項為何？
- (A) 7 (B) 16 (C) -7 (D) -16
- () 10. 此一元二次方程式的解不可能為下列何者？
- (A) $-\frac{5}{3}$ (B) $-\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{7}{3}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若方程式 $2x^2 - 24x + p = 0$ 可配方成 $2(x+q)^2 = 36$ 的形式，則 $p-q =$ _____。
2. 若 a 、 b 為一元二次方程式 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 的兩個解，且 $a > b$ ，則 $|a-5| + |b-1| =$ _____。
3. 已知 $9x^2 + nx + 4$ 與 $4x^2 + 12x + m$ 皆為完全平方式。若 $n < 0$ ，則 $mn =$ _____。

4. 阿魯和那其同解一元二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ ，阿魯看錯 x 項係數 a ，得到兩個解為 1 與 -7，那其看錯常數項 b ，解出 $x = -2$ （重根），此外沒有其他計算錯誤，則此一元二次方程式正確的兩個解為_____。

5. 老師在黑板上教同學利用配方法解一元二次方程式，下課後值日生擦黑板，擦到只剩兩行，第一行是 $x^2 + ☆x + 1 = 0$ ，最後一行是 $x = \frac{-7 \pm \sqrt{13}}{6}$ ，其餘中間都被擦掉了，則第一行的☆為_____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 已知 $79^2 = 6241$ ，求下列一元二次方程式的解：

(1) $x^2 + 6x - 6232 = 0$

(2) $(x + 79)(x - 79) - 79 \times 79 = 0$

【解】

2. 若一元二次方程式 $x^2 + 7x + (2k - 3) = 0$ 有相異兩根，請回答下列問題：

(1) k 的範圍為何？（7 分）

(2) 若 k 為整數，則 k 的最大值為多少？（3 分）

【解】

3. 若方程式 $(k - 2)x^2 - 3(k - 1)x + (k - 1) = 0$ 有重根，請回答下列問題：

(1) k 之值為何？（4 分）

(2) 此重根為何？（6 分）

【解】

B 部分 學力精熟題 ➡ 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 a 、 b 為一元二次方程式 $x(x + 4) = 3$ 的兩個解，則 $ab + 2a + 2b + 4 =$ _____。

2. 若一元二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 利用公式解得

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{7}}{4}, \text{ 則 } \frac{b}{a} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

3. 若 x 的多項式 $(x + k)(x - 3) + 1$ 為完全平方式，則 $k =$ _____。

4. 若一元二次方程式 $x^2 - 2x - 5 = 0$ 的兩個解為 a 、 b ，則 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} =$ _____。

5. 若 $x = \frac{1 + \sqrt{998}}{2}$ ，則 $(4x^3 - 1001x - 1000)^4 =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 銘暘想在果園中種 600 棵楊桃樹，每行所種的棵數比行數的 2 倍少 10。假設共種 x 行，依題意可得一元二次方程式為 $x^2 + ax + b = 0$ ，則 $a + b$ 之值為何？
(A) 305
(B) 295
(C) -295
(D) -305
- () 2. 小曄用長為 x 公分的原子筆去量一張長方形的紙，發現紙的長比原子筆的兩倍長少 1 公分，寬比原子筆的長多 2 公分。已知紙的面積為 3000 平方公分，則依題意可得下列哪一個一元二次方程式？
(A) $(x - 2)(2x + 1) = 3000$
(B) $(x + 2)(2x - 1) + 3000 = 0$
(C) $2x^2 - 3x = 3002$
(D) $2x^2 + 3x - 3002 = 0$
- () 3. 已知父子兩人年齡相差 42 歲，5 年後，兒子年齡的平方剛好是爸爸的年齡，則今年父子兩人的年齡和為多少歲？
(A) 45
(B) 46
(C) 47
(D) 48
- () 4. 如右圖，若 $\square$ 代表同一個正整數，且 $\square + \square = \text{甲}$
甲 + 乙 + 丙 + 丁 = 64，則下列何者 $\square - \square = \text{乙}$
錯誤？ $\square \times \square = \text{丙}$
(A) 甲 = 14 $\square \div \square = \text{丁}$
(B) 乙 = 0
(C) 丙 = 64
(D) 丁 = 1
- () 5. 已知一長方形紙片的長比寬多 3 公分，在此長方形紙片切下一個面積最大的正方形。若切下的面積比剩下的面積多 54 平方公分，則原長方形紙片的周長為多少公分？
(A) 36
(B) 42
(C) 48
(D) 56
- () 6. 已知三個連續正偶數的平方和為 308，則此三個連續正偶數的和是多少？
(A) 30
(B) 32
(C) 34
(D) 36
- () 7. 英俊和美男響應愛心捐款，英俊捐出的錢數比美男捐出錢數的 2 倍多 4 元。若英俊再多捐 20 元，則英俊捐出的錢數是美男捐出錢數的平方，則原先英俊捐出的錢數比美男捐出的錢數多幾元？
(A) 10
(B) 18
(C) 26
(D) 34

- () 8. 某水果商買進蘋果若干個，全部裝在現有的盒子中，盒子數量恰好比每盒內的蘋果數多 7。若每盒少裝 2 個蘋果，則盒子數量為盒內蘋果數的 2 倍還多 5，且還剩 2 個蘋果沒裝進盒子。請問水果商買進多少個蘋果？
(A) 150
(B) 160
(C) 170
(D) 180

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

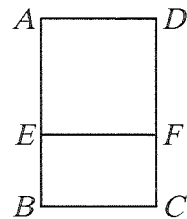
營養師提供三種利用身高（公尺）推估目標體重（公斤）的算法，如下表：

	女生目標體重	男生目標體重
算法①	身高 $\times$ 身高 $\times$ 21	身高 $\times$ 身高 $\times$ 22
算法②	$(100 \times \text{身高} - 70) \times 0.6$	$(100 \times \text{身高} - 80) \times 0.7$
算法③	$(100 \times \text{身高} - 160) \times 0.5 + 52$	$(100 \times \text{身高} - 170) \times 0.6 + 62$

- () 9. 小謙的身高為 180 公分，則使用算法③算出他的目標體重為多少公斤？
(A) 65
(B) 68
(C) 70
(D) 72
- () 10. 小芸的身高為 x 公尺，其中 $x > 1.5$ 。若她使用算法①與算法②算出的目標體重會相同，則 x 在下列哪一個範圍？（ $\sqrt{2} \div 1.414$ ）
(A) $1.60 < x \leq 1.61$
(B) $1.61 < x \leq 1.62$
(C) $1.62 < x \leq 1.63$
(D) $1.63 < x \leq 1.64$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 有兩個負整數，它們相差 7，且乘積為 120，則此兩負整數之和為_____。
2. 如右圖，在長方形 $ABCD$ 中裁掉正方形 $AEFD$ 後，剩下的長方形 $BCFE$ 與原來的長方形 $ABCD$ 有相同的長、寬比，則稱此長方形 $ABCD$ 為黃金矩形，意即 $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{BC} : \overline{BE}$ 。已知 $\overline{BC} = 2$ ，則 $\overline{BE} =$ _____。
3. 星星商店某禮品每個售價 120 元，一天可以賣 300 個，因原物料上漲，須調漲售價，但此禮品每個售價每加價 1 元，當天會少賣 3 個。某日此禮品共賣得 31500 元，則該日此禮品每個售價為_____元。



4. 學生若干人排成一實心正方形方陣，若重新排成外圍只有一層的空心正方形方陣，此次每邊人數是前一次每邊人數的 2 倍多 6 人，則學生共有 _____ 人。

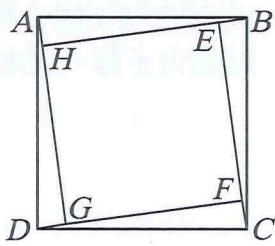
5. 小涵在計算某正數的平方時，誤將其算成該數的 2 倍，所得的結果比正確答案少 399，則原正確答案為 _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 若某觀光園區每張門票訂為 80 元時，每日遊客有 1000 人，當每張門票每減少 1 元，每日遊客就會增加 25 人，請回答下列問題：
- 每張門票訂為多少元時，該日門票收入可達 87500 元？（6 分）
 - 承(1)，該日遊客有多少人？（4 分）

【解】

2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、 $EFGH$ 皆為正方形，正方形 $ABCD$ 的邊長為 $5\sqrt{2}$ ， E 點在 BH 上，且 $AH = BE = 1$ ，請回答下列問題：



- 正方形 $EFGH$ 的面積為多少平方單位？（6 分）
- 正方形 $ABCD$ 面積：正方形 $EFGH$ 面積 = ? （4 分）

【解】

3. 錢嫂家的客廳整修地板，若鋪 A 磁磚，需要 256 塊；若鋪 B 磁磚，需要 100 塊。已知 A 、 B 磁磚皆為正方形，且 A 磁磚的邊長比 B 磁磚的邊長少 3 公分，請回答下列問題：

- A 磁磚的面積為多少平方公分？
- 若 A 磁磚每塊 80 元， B 磁磚每塊 200 元，則鋪哪一種磁磚較划算？

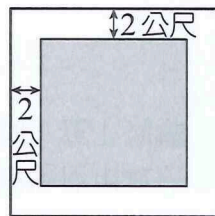
【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

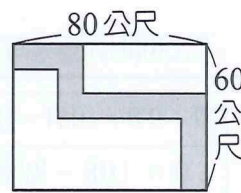
非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 同學會中，任兩個人都需握一次手寒暄，若他們所有人共握手 325 次，則此次同學會共有 _____ 人參加。

2. 如右圖，沿著正方形菜園內部的四周，鋪上寬皆為 2 公尺的道路。若剩下菜園的面積與道路的面積相等，則原正方形菜園的邊長為 _____ 公尺。



3. 如右圖，阿港伯在一塊長為 80 公尺、寬為 60 公尺的長方形土地內部開闢一條等寬的道路，剩餘的土地為農田，圖中的每個角度皆為直角。若農田面積比道路面積的 3 倍少 400 平方公尺，則道路寬為 _____ 公尺。



4. 右圖是長為 90 公尺、寬為 42 公尺的長方形園遊會場地，其中每一個灰色小格為面積相等的正方形，且各代表一個攤位。若圖中灰色區域（即攤位）的總面積為 720 平方公尺，請回答下列問題：
- 灰色小格正方形的邊長為 _____ 公尺。
 - 園遊會場地共有 _____ 個攤位。



《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 右表為某校七年孝班 40 位學生數學成績的次數分配表，則成績不及格（未滿 60 分）的人數占全班的百分比為多少？
(A) 10%
(B) 12.5%
(C) 15%
(D) 17.5%

成績 (分)	次數 (人)
40~50	2
50~60	3
60~70	8
70~80	15
80~90	10
90~100	2

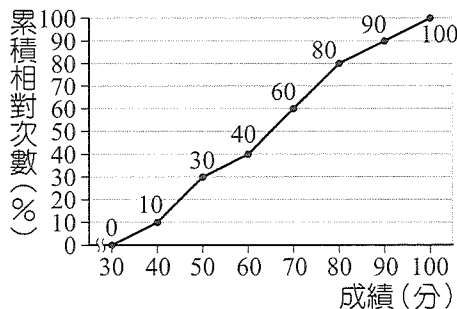
- () 2. 右表為某公司 200 名職員年齡的次數分配表，其中 34~40 歲及 46~52 歲的次數因汙損而無法辨識。若 34~40 歲、46~52 歲職員人數的相對次數分別為 $a\%$ 、 $b\%$ ，則 $a + b$ 之值為何？
(A) 10
(B) 45
(C) 55
(D) 99

年齡 (歲)	次數 (人)
22~28	6
28~34	40
34~40	
40~46	42
46~52	
52~58	2

- () 3. 右表是某校九年二班數學成績的累積次數分配表，則下列敘述何者錯誤？
(A) $A = 8$ ， $B = 21$
(B) $B = 21$ ， $C = 35$
(C) 全班共有 35 人
(D) 成績不及格（未滿 60 分）的有 10 人

成績 (分)	次數 (人)	累積次數 (人)
0~20	4	4
20~40	7	11
40~60	10	B
60~80	A	29
80~100	6	C

- () 4. 右圖是蘭宜國中九年級第一次段考數學成績的累積相對次數分配折線圖，則成績及格（滿 60 分）的人數占九年級的百分比為多少？
(A) 60% (B) 50%
(C) 40% (D) 20%

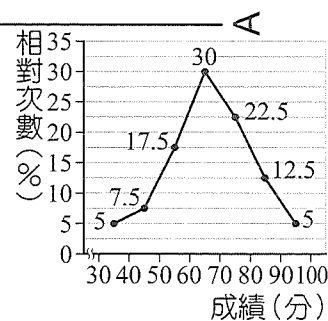


- () 5. 老師將班上同學的某次段考數學成績分成四組，並將資料記錄於下表。關於 a 、 b 、 c 、 d 的值，下列哪一個選項正確？

成績 (分)	20~40	40~60	60~80	80~100
次數 (人)	2	9	4	a
相對次數 (%)	10	45	20	b
累積相對次數 (%)	10	c	d	100

- (A) $a = 10$ (B) $b = 35$
(C) $c = 65$ (D) $d = 75$

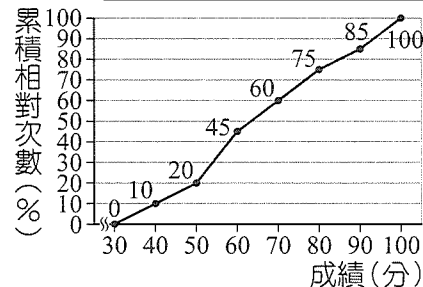
- () 6. 右圖為某班數學成績的相對次數分配折線圖。若 90~100 分這一組有 2 人，則 40~50 分這一組有多少人？
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6



- () 7. 右表是八年三班學生某次數學小考成績的次數分配表。若 50~60 分的人數占全班的 16%，60~70 分的人數占全班的 20%，則全班共有多少人？
(A) 20 (B) 25
(C) 30 (D) 40

成績 (分)	次數 (人)
30~40	3
40~50	4
50~60	A
60~70	B
70~80	4
80~90	3
90~100	2

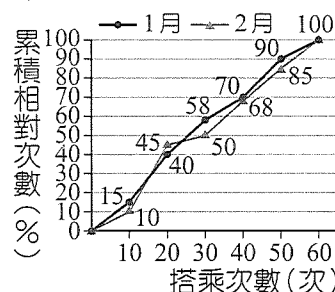
- () 8. 右圖為八年一班第三次段考數學成績的累積相對次數分配折線圖。若及格（滿 60 分）的人數有 11 人，則下列敘述何者正確？



- (A) 全班有 30 人 (B) 60~80 分有 8 人
(C) 不及格的有 9 人 (D) 90~100 分有 2 人

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

捷運公司統計 1 月及 2 月旅客當月使用悠遊卡搭乘捷運的累積相對次數分配折線圖與當月常客搭乘次數優惠方案表，如下：

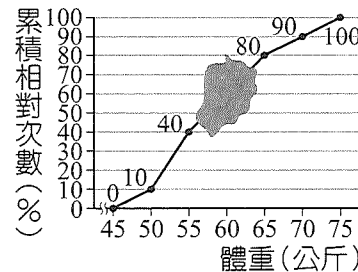


當月搭乘次數 (次)	回饋金 (%)
10~20	10
20~30	15
30~40	20
40~50	25
50 以上	30

- () 9. 1 月使用悠遊卡搭乘 30 次以上（含）的百分比為多少？
(A) 42% (B) 50% (C) 54% (D) 58%
() 10. 2 月獲得回饋金 20% 的旅客占 2 月旅客的百分比為多少？
(A) 10% (B) 15% (C) 17% (D) 18%

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 右圖為大信國中八年七班學生 30 人的體重累積相對次數分配折線圖，在圖中有一塊區域汙損了，只知道 60~65 公斤的學生比 55~60 公斤的學生多 2 人，則 60~65 公斤的學生有 _____ 人。



2. 右表為量測 40 個燈泡照明時間的累積次數分配表。已知照明時間 80~120 小時的燈泡數占全部燈泡數的 47.5%，則表中 $x =$ _____。

照明時間 (小時)	60~80	80~100	100~120	120~140	140~160	160~180
累積次數 (個)	5	13	x	30	36	40

3. 右表為某次段考數學成績的資料，小明在製作時漏了將 A 、 B 兩數填入，則數對 $(A, B) =$ _____。

成績 (分)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對次數 (%)
30~40	2	5	5
40~50	3	7.5	12.5
50~60	A	12.5	25
60~70	9	22.5	47.5
70~80	12	B	77.5
80~90	6	15	92.5
90~100	3	7.5	100

4. 右表是某班 50 位同學第一次段考數學成績的次數分配表。若 40~60 分這一組的

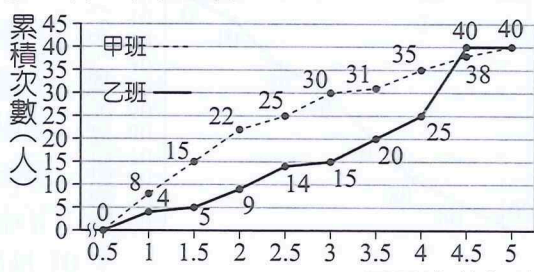
成績 (分)	0	20	40	60	80
	20	40	60	80	100
次數 (人)	x	4	14	y	8

累積相對次數為 40%，請回答下列問題：

- (1) $x =$ _____。
 (2) 成績 60~80 分這一組的相對次數為 _____ %。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 右圖是甲、乙兩班學生每月零用錢調查的累積次數分配折線圖。已知每班各有 40 人，請回答下列問題：



- (1) 哪一班零用錢不到 3000 元的人數較多？多幾人？(4 分)
 (2) 甲、乙兩班零用錢在 2000~2500 元的學生人數各占該班的百分比為多少？(6 分)

【解】

2. 右表是九年忠班全班學生體重的次數分配表。已知體重 50~60 公斤的人數占全班人數的 25%，體重 55~70 公斤的人數占全班人數的 62.5%，請回答下列問題：

體重 (公斤)	次數 (人)
45~50	5
50~55	4
55~60	a
60~65	b
65~70	8
70~75	6
合計	?

- (1) 全班有多少人？(7 分)
 (2) 體重 50~70 公斤的人數占全班人數的百分比為多少？(3 分)

【解】

3. 右表是暑期營隊所有隊員體重的次數分配表。已知 80~90 公斤的相對次數為 10%，且 60~70 公斤的相對次數是 40~50 公斤相對次數的 5 倍，70~80 公斤人數的 2 倍比 40~50 公斤人數的 3 倍還多 8 人。請回答下列問題：

體重 (公斤)	次數 (人)
30~40	2
40~50	A
50~60	15
60~70	B
70~80	C
80~90	4

- (1) 此營隊有多少人？(3 分)
 (2) $B + C = ?$ (7 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

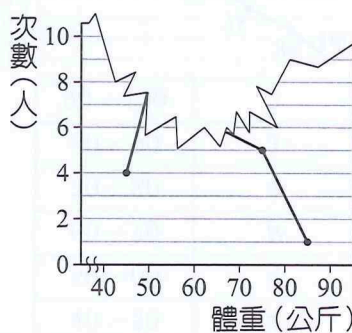
1. 下表是調查民眾每天使用 3C 產品時間的累積相對次數分配表的部分資料，則使用 8~10 小時有 _____ 人。

使用時間 (小時)	0~2	2~4	4~6	6~8	8~10	10~12
次數 (人)	360			320		
累積次數 (人)						
累積相對次數 (%)	18	35	55		85	

2. 右圖是健康國中全校學生體重的累積相對次數分配折線圖。若該校體重 75 公斤以上 (含) 的學生有 x 人，但體重未滿 55 公斤的有 y 人，則 $x : y$ 的比值是 _____。



3. 右圖是甲班 30 人的體重次數分配折線圖。若 60 公斤以上 (含) 的人數占全班的 40%，則 50~60 公斤的人數有 _____ 人。



4. 右表是建北班上國文成績的累積相對次數分配表，不慎塗汙了部分資料，請回答下列問題：

成績 (分)	次數 (人)	累積次數 (人)	累積相對次數 (%)
40~50	2		
50~60	6		
60~70	x	16	y
70~80			65
80~90	8		85
90~100			100

- (1) $x =$ _____。
 (2) $y =$ _____。

《試題結束》

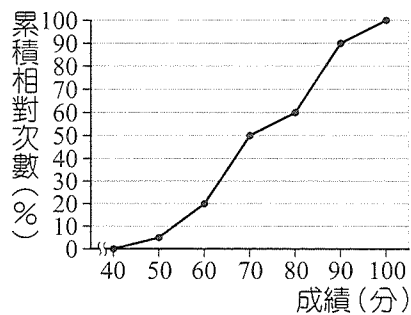
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 若 $x=0$ 為方程式 $2x^2 - 5mx + (m-2) = 0$ 的一個解，則另一個解為何？

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

- () 2. 右圖是某班第一次段考國文成績的累積相對次數分配折線圖。若有 6 人未滿 60



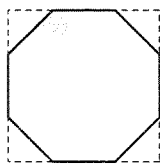
分，則全班共有多少人？

(A) 30 (B) 40 (C) 42 (D) 43

- () 3. 利用配方法將 $4x^2 - 4x - 17 = 0$ 化成 $4(x+p)^2 = q$ 的形式，則 $p \times q$ 之值為何？

(A) 4 (B) 9
(C) -4 (D) -9

- () 4. 如右圖，寒斌將一個邊長為 20 公分的正方形，截去四個腰長都一樣的等腰直角三角形。若灰色部分的面積為 350 平方公分，則截去的等腰直角三角形的腰長為多少公分？



(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

- () 5. 若 1 和 -1 是方程式 $x^2 + px + q = 0$ 的兩個解，則下列何者正確？

(A) $p=0$ (B) $p=-1$
(C) $q=0$ (D) $q=1$

- () 6. 關於方程式 $(x+3)^2 = (-5x-3)^2$ 的解，下列敘述何者正確？

(A) 兩個解都是正數
(B) 兩個解都是負數
(C) 一個解是正數，另一個解是負數
(D) 一個解是負數，另一個解是 0

- () 7. 若 x 的一元二次方程式 $3x^2 + 5x - k + 2 = 0$ 無解，則 k 的最大整數值為何？

(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) -2

- () 8. 下表是甲班學生身高的部分統計資料，則 $b+c$ 之值為何？

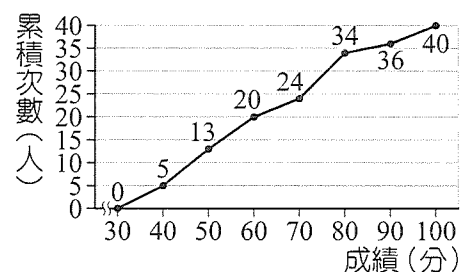
身高 (公分)	次數 (人)	累積次數 (人)	累積相對次數 (%)
155~160	a	26	65
160~165	b	c	80

(A) 36 (B) 38

(C) 40 (D) 42

※請閱讀下列敘述後，回答 9.~10.題

下圖是小謙班上第一段考數學科成績的累積次數分配折線圖。



- () 9. 若小謙的成績為 79 分，則他在班上的排名可能為下列哪一個名次？

(A) 33 (B) 27 (C) 18 (D) 8

- () 10. 60~70 分這一組的相對次數為多少？

(A) 5% (B) 10% (C) 50% (D) 60%

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 解一元二次方程式 $(x-3)(x-1) = -1$ ，得 $x =$ _____。

2. 若 $x = 1 - \sqrt{2}$ 為方程式 $x^2 - (a+1)x - a = 0$ 的一個解，則 $a =$ _____。

3. 在坐標平面上有 $A(1, 7)$ 、 $B(-a, 2a)$ 兩點，若 $\overline{AB} = \sqrt{26}$ ，且 a 為整數，則 B 點坐標為 _____。

4. 若方程式 $x^2 - 6x - m = 0$ 可配方成 $(x-a)^2 = 10$ 的形式，其中 m 、 a 皆為整數，請回答下列問題：

(1) $m =$ _____。

(2) 解方程式 $x^2 - 6x - m = 7$ ，得 $x =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 網路熱銷美食冰火波蘿每個 30 元，每天可賣出 500 個，由於油、電及原物料成本提高，老闆決定調漲售價，但不超過 50 元。已知每個冰火波蘿售價每增加 1 元，一天會少賣 5 個，若此次調漲後，一天可賣得 18000 元，請回答下列問題：

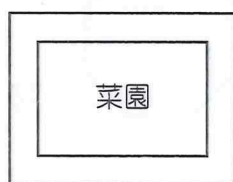
- (1) 冰火波蘿調漲後的售價每個為多少元？
- (2) 調漲後一天可賣出多少個？

【解】

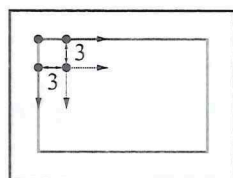
2. 如圖(一)，翰伯有一塊長方形土地，長比寬多 6 公尺。若長方形土地中間圍出一個菜園，四周預留寬都是 3 公尺的走道，且走道的面積和菜園的面積相等，請回答下列問題：

- (1) 長方形土地的周長為多少公尺？

- (2) 若在菜園角落、周圍及內部每隔 3 公尺設置一個自動灑水器，其設置方式如圖(二)所示，則總共需要多少個灑水器？



圖(一)



單位：公尺

圖(二)

【解】

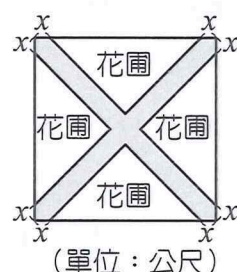
3. 若一元二次方程式 $x^2 - x - 2 = 0$ 的兩個解為 p 、 q ， $x^2 - 3x - 4 = 0$ 的兩個解為 p 、 r ，請回答下列問題：
- (1) 求 p 之值為何？(4 分)
 - (2) 若 q 、 r 為一元二次方程式 $x^2 - ax + b = 0$ 的兩個解，則 a 、 b 之值各為何？(6 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖，有一正方形土地，邊長為 70 公尺，在正方形土地內開闢兩條交叉道路，其餘空地作為花園。若花園的面積為 3600 平方公尺，則



(單位：公尺)

$x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

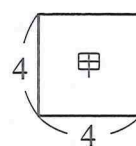
2. 下表為甲班 40 位學生跑 100 公尺所花時間的次數分配表，其中 A、B、C 三筆資料不慎弄汙。已知跑 16~18 秒的學生人數是跑 12~14 秒學生人數的 4 倍，且各組的相對次數中，跑 18~20 秒的相對次數比跑 12~14 秒的相對次數多 5%，請回答下列問題：

時間(秒)	10~12	12~14	14~16	16~18	18~20	20~22	22~24
次數(人)	1	A	10	B	C	2	1

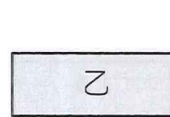
- (1) 跑 12~14 秒的學生有 人。
- (2) 跑 18 秒以上(含)的相對次數比跑少於 14 秒的相對次數多 %。

3. 若 k 為一元二次方程式 $x^2 + 2x - 4 = 0$ 的一個解，則 $(k-1)(k-3)(k+3)(k+5) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 在圖(一)中，甲是一個邊長為 4 的正方形，



圖(一)



圖(二)

- 乙是一個長方形，且甲、乙兩個圖形的面積相等。將甲疊在乙上面，使它們的兩個鄰邊對齊，如圖(二)所示。若乙露出的部分為正方形丙，則正方形丙的邊長為 。

《試題結束》